GROT Yanis G3

TPR207 : Langage de requêtes SQL : Requêtes simples

Exercice 3.1 : Requêtes sur la bibliothèque

Question 1 : Quels sont les livres de la bibliothèque intitulés Le réseau ?

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+----------+------------+---------------+
| id_livre |   titre    | date_creation |
+----------+------------+---------------+
|       11 | Le rÃ©seau |          1974 |
|       12 | Le rÃ©seau |          1982 |
+----------+------------+---------------+
(2 rows)

aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

On fait la commande :

```
SELECT * FROM livre WHERE titre = 'Le rÃ©seau';
```

Ici, j'ai un problème d'encodage, je dois donc mettre les caractères spéciaux pour cette commande. Cette commande sélectionne tous les attributs de la table LIVRE et cherche un titre qui est Le réseau. Cette commande renvoie ensuite l'id_livre, le titre et la date de création car on a fait : SELECT *.

Question 2 : Quelles sont les clés des exemplaires empruntés par l'abonné numéro 3 ?

On fait la commande :

```
SELECT id_exemplaire FROM emprunte WHERE id_abonne = 3;
```

Cette commande sélectionne l'id_exemplaire uniquement qui appartient à la table emprunte, elle cherche ensuite les exemplaire ayant comme condition l'id d'abonné numéro 3.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+---------------+
| id_exemplaire |
+---------------+
|             8 |
|            11 |
+---------------+
(2 rows)
```

Question 3 : Quelles sont les clés des exemplaires acquis par la bibliothèque en 2003 ?

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+---------------+
| id_exemplaire |
+---------------+
|            10 |
|            11 |
|            12 |
+---------------+
(3 rows)
```

```
SELECT id_exemplaire FROM exemplaire WHERE date_acquisition = 2003;
```

Ici cette commande sélectionne uniquement l'id_exemplaire de la table exemplaire et cherche grâce à la condition date_acquisition = 2003 pour savoir les clé des exemplaires acquis par la bibliothèque en 2003.

Question 4 : Quels sont les noms des éditeurs ayant publié les exemplaires que la bibliothèque possède ?

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+-----------------+
|       nom       |
+-----------------+
| IRMA            |
| Fluide Glacial |
| Anne CarriÃ¨re |
| Lombard         |
| Casterman       |
| Presses Pocket |
| Fallois         |
| Arche           |
| Livre de Poche |
+-----------------+
(9 rows)
```

```
SELECT DISTINCT nom FROM editeur JOIN exemplaire ON editeur.id_editeur = exemplaire.id_editeur;
```

Cette commande permet de ne pas répéter les nom des éditeurs grâce à DISTINCT, elle sélectionne les nom grâce à SELECT nom dans la table éditeur et on fait un lien entre les tables editeur et exemplaire grâce à la jointure mais aussi grâce aux clés primaires et étrangères.

Question 5 : Trouver les exemplaires du livre dont le titre est Le grand tsar blanc.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+---------------+
| id_exemplaire |
+---------------+
|             4 |
|             5 |
+---------------+
(2 rows)
```

```sql
SELECT id_exemplaire FROM exemplaire JOIN livre ON exemplaire.id_livre = livre.id_livre WHERE livre.titre = 'Le grand tsar blanc';
```

Cette commande sélectionne id_exemplaire qui est dans la table exemplaire, elle fait aussi un lien entre la table exemplaire et la table livre grâce à la jointure et aux clé étrangère et primaire. Enfin on met la condition qui est le nom du livre qui doit être le grand tsar blanc.

Question 6 : Quelles bandes dessinées trouve-t-on à la bibliothèque ?

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+------------------+
|      titre       |
+------------------+
| Idées noires     |
| Alexandre Nevsky |
+------------------+
(2 rows)
```

```sql
SELECT titre FROM Livre JOIN Correspond ON
livre.id_Livre = Correspond.id_Livre
JOIN Genre ON Correspond.id_Genre = Genre.id_Genre
WHERE nomGenre = 'BD';
```

Cette commande sélectionne les titres de la table Livre elle fait aussi un lien entre la table correspond grâce à la jointure et aux clé primaire et etrangères enfin il y a aussi un lien entre la table correspond et Genre avec le meme procédé. On ajoute ensuite une condition avec le genre qui doit être BD.

Question 7 : Quels sont les livres de la bibliothèque dont l'auteur est David Eddings ?

```
SELECT livre.titre
FROM livre
JOIN ecrit ON livre.id_livre = ecrit.id_livre
JOIN auteur ON ecrit.id_auteur = auteur.id_auteur
WHERE auteur.nom = 'Eddings' AND auteur.prenom = 'David';
```

J'ai changé d'interpréteur pour continuer en parallèles.

Cette commande sélectionne les titres dans la table livre, il y a un lien entre la table livre et ecrit avec les clé primaire et etrangère. Il y a un autre lien entre les tables ecrit et auteur avec la jointure encore une fois et les clé primaire et etrangere. On ajoute à la fin la condition qui est le nom et prénom de l'auteur.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+---------------------------+
|           titre           |
+---------------------------+
| Le pion blanc des présages |
| La reine des sortilèges    |
| Le réseau                  |
+---------------------------+
(3 rows)
```

Question 8 : La bibliothèque possède-t-elle des BDs associées au mot clé « fiction » ?

```
SELECT DISTINCT livre.titre
FROM livre
JOIN correspond ON livre.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
JOIN decrit ON livre.id_livre = decrit.id_livre
JOIN motcle ON decrit.id_motcle = motcle.id_motcle
WHERE genre.nomGenre = 'BD' and motcle.motcle = 'fiction';
```

Cette commande sélectionne et évite les répétitions avec DISTINCT les titres des livres dans la table livre. Il y a ensuite des liens entre la tables livre et correspond, correspond et genre, decrit et livre et motcle et decrit avec les jointures et les clé primaire et etrangères. Il y a ensuite la condition pour que le livre soit une BD et une fiction.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+-------------+
|    titre    |
+-------------+
| Idées noires |
+-------------+
(1 row)
```

Question 9 : Quels sont les noms des auteurs ayant écrit à la fois des romans et des bandes dessinées ?

```sql
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
WHERE genre.nomGenre = 'roman'
INTERSECT
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
WHERE genre.nomGenre = 'BD';
```

Ici la spécificité est INTERSECT, elle permet de faire une intersection et donc de trouver les auteurs ayant ecrit des romans et des BD.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+---------+
|   nom   |
+---------+
| Volkoff |
+---------+
(1 row)
```

Question 10 : Quels sont les noms des auteurs ayant écrit des romans ou des bandes dessinées ?

```sql
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
WHERE genre.nomGenre = 'roman'
UNION
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
WHERE genre.nomGenre = 'BD';
```

Ici, la spécificité est le UNION, l'union permet donc de faire le OU de la question. Elle permet donc de trouver le nom des auteurs ayant fait des romans ou bien des bandes dessinées. De plus le DISTINCT permet de ne pas répéter le nom de l'auteur.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+----------+
|   nom    |
+----------+
| Franquin |
| Hugo     |
| Eddings  |
| Brumark  |
| Volkoff  |
+----------+
(5 rows)
```

Question 11 : Quels sont les noms des auteurs de romans n'ayant pas écrit de bande dessinée ?

```
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
JOIN genre ON correspond.id_genre = genre.id_genre
WHERE genre.nomGenre = 'roman'
EXCEPT
SELECT DISTINCT auteur.nom
FROM auteur
JOIN ecrit ON auteur.id_auteur = ecrit.id_auteur
JOIN correspond ON ecrit.id_livre = correspond.id_livre
```

Ici la spécificité est le EXCEPT, dans la première partie, on sélectionne tous les noms des auteurs ayant écrit des romans et le EXCEPT permet de ne pas prendre en compte les auteurs ayant ecrit des BD.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i requetes.sql
+-----+
| nom |
+-----+
+-----+
(0 rows)
```

Tous les auteurs ayant écrit des romans ont aussi écrit des BD.

Question 12 : Quels sont les abonnés ayant emprunté un livre intitulé Hernani et dont l'auteur est Victor Hugo ?

```
SELECT DISTINCT nom_abonne
FROM abonne
JOIN emprunte ON abonne.id_abonne = emprunte.id_abonne
JOIN exemplaire ON emprunte.id_exemplaire = exemplaire.id_exemplaire
JOIN livre ON exemplaire.id_livre = livre.id_livre
JOIN ecrit ON livre.id_livre = ecrit.id_livre
JOIN auteur ON ecrit.id_auteur = auteur.id_auteur
WHERE livre.titre = 'Hernani'
AND auteur.nom = 'Hugo'
AND auteur.prenom = 'Victor';
```

Les jointures fonctionnent de la même manière mais cette fois-ci nous avons ajouté 3 conditions pour trouver le bon nom d'abonné. La première est le titre du livre ensuite la deuxième grâce à AND qui est le nom de l'auteur : Hugo et enfin la troisième et le prénom de l'auteur : Hugo.

